

El modelo a trabajar:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_p \otimes \mathcal{H}_c, \quad \dim \mathcal{H}_p = N, \quad \dim \mathcal{H}_c = 4$$

$$|\psi_t\rangle = \sum_{v \in \Omega} \sum_{c=1}^4 \psi_c(v, t) |v\rangle \otimes |c\rangle$$

$$|\psi_{t+1}\rangle = U_{evol} |\psi_t\rangle, \quad U_{evol} = S(\mathbb{I}_p \otimes C_4)$$

- C_4 mezcla las cuatro direcciones de movimiento.
- S desplaza al caminante e incorpora la reflexión en la frontera.

Recorrido principal

Modelo y monedas

Estadística espectral

IPR espacial

Entrelazamiento

Promedio temporal

Eigenestados

Conclusiones

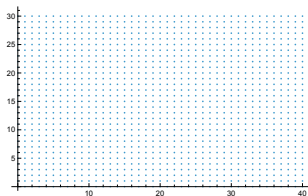
Desplazamiento y geometrías

Base de moneda: arriba, abajo, derecha e izquierda.

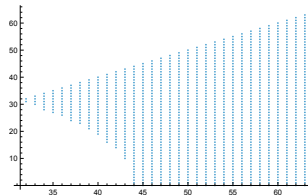
$$S|v, c\rangle = \begin{cases} |v + \delta_c, c\rangle, & v + \delta_c \in \Omega, \\ |v, \bar{c}\rangle, & v + \delta_c \notin \Omega. \end{cases}$$

$$\bar{c} : \uparrow \leftrightarrow \downarrow, \rightarrow \leftrightarrow \leftarrow$$

Rectángulo



Sinai



Las monedas que se han trabajado

La moneda permanece fija durante la evolución y es la misma en todos los sitios.

Código	C_4	Construcción
p	P	Matriz diagonal de fases aleatorias
o	O_4	Matriz del ensamble COE de dimensión 4
u	U	Matriz del ensamble CUE de dimensión 4
b	B	Cambio de base de la base computacional a la base de Bell
oo	$O_1 \otimes O_2$	Producto de dos matrices COE de dimensión 2
g	G	Moneda de Grover
gpg	$GPG^\dagger$	Fases diagonales mezcladas con Grover
uooou	$U(O_1 \otimes O_2)U^\dagger$	Conjugación unitaria de oo
ubu	$UBU^\dagger$	Conjugación unitaria de b
upu	$UPU^\dagger$	Conjugación unitaria de las fases diagonales

Cambiar la base de la moneda puede cambiar la caminata aunque el desplazamiento S permanezca fijo.

III.A Reducción a caminatas unidimensionales

En el orden de direcciones (R, L, U, D) , una moneda diagonal por bloques tiene la forma

$$C = C_{RL} \oplus C_{UD}.$$

- El bloque C_{RL} conserva cada fila; C_{UD} conserva cada columna.
- Las fronteras con reflexión dividen filas y columnas en segmentos conexos.
- El espectro bidimensional reúne los espectros de esas caminatas unidimensionales.

La reducción se aplica a monedas con esta estructura por bloques.

Espectro de cada segmento con reflexión

Para un segmento de n sitios y un bloque unitario

$$C_1 = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1,$$

los $2(n-1)$ autovalores de banda y los dos aislados son

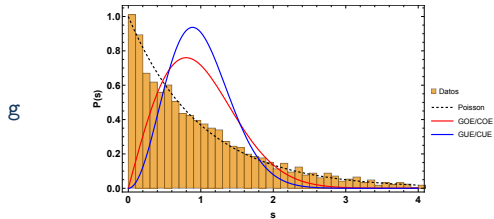
$$\lambda_{m,\pm} = e^{i\alpha} e^{\pm i\omega_m}, \quad \cos \omega_m = |a| \cos \frac{\pi m}{n}, \quad m = 1, \dots, n-1,$$

$$\lambda_{\text{ais},\pm} = e^{i\alpha} \left(\pm \sqrt{1 - (\text{Im } b)^2} + i \text{Im } b \right).$$

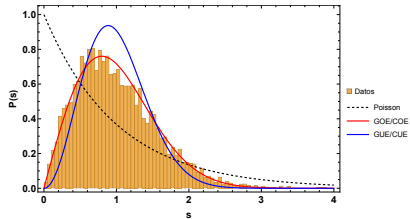
El artículo compara esta descomposición con ambos espectros numéricos y reporta una discrepancia máxima del orden de 10^{-15} .

Espaciamientos: g (Grover)

Rectángulo

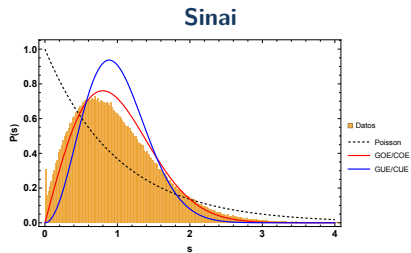
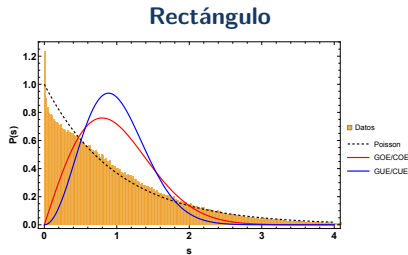


Sinai

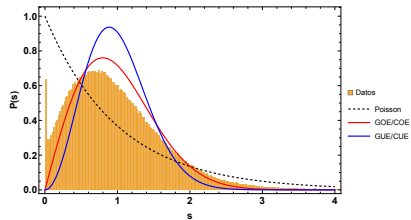
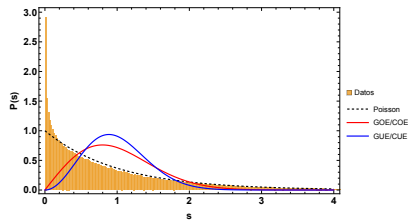


Rectángulo: tendencia a Poisson. Sinai: comportamiento compatible con COE.

gpg



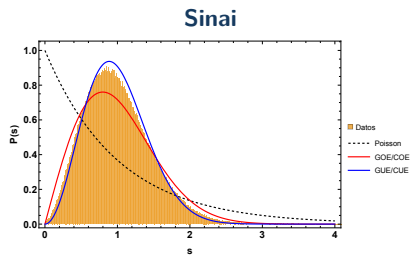
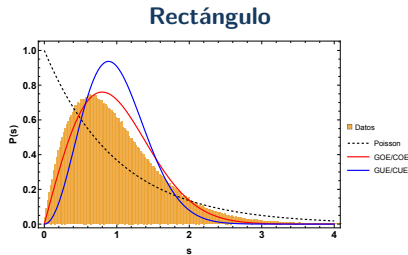
oo



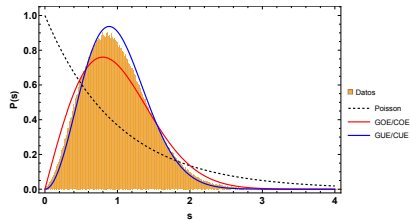
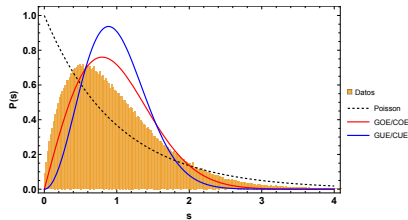
Rectángulo: tendencia a Poisson. Sinai: repulsión de niveles.

Espaciamientos: uouu y o

uouu

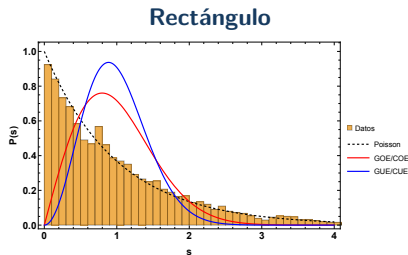


o

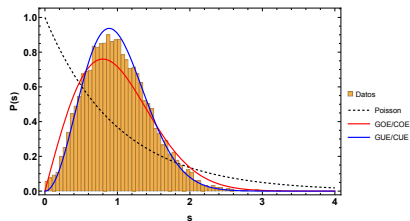


Comparación de los datos con Poisson, GOE/COE y GUE/CUE.

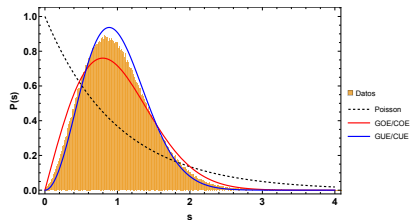
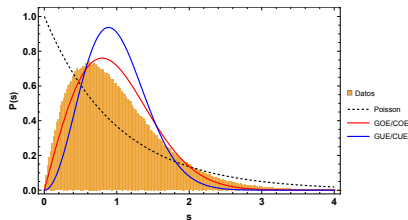
b



Sinai

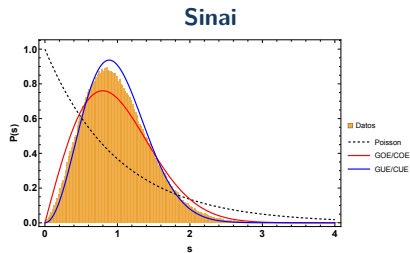
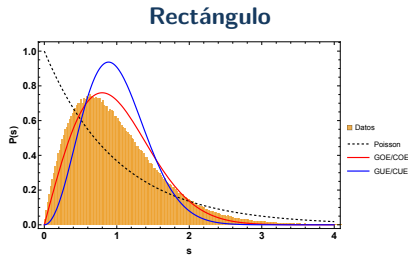


ubu

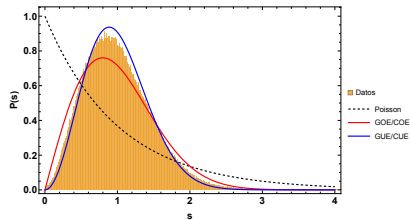
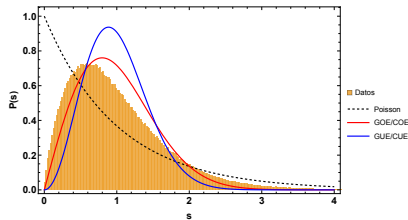


La conjugación de B cambia su orientación respecto a las direcciones del desplazamiento.

u



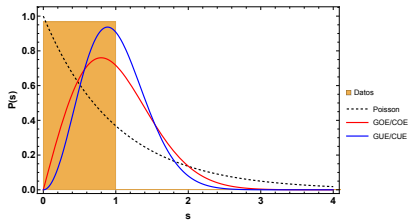
upu



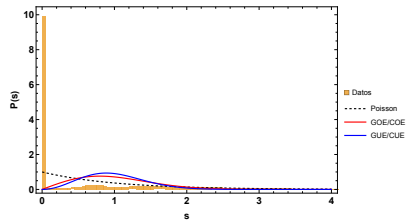
Comparación entre una moneda CUE y una moneda diagonal conjugada por una matriz CUE.

p

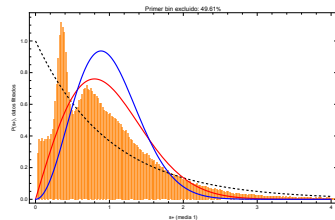
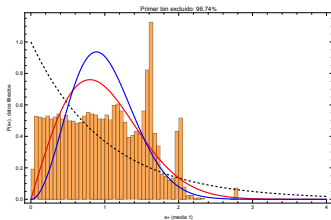
Rectángulo



Sinai



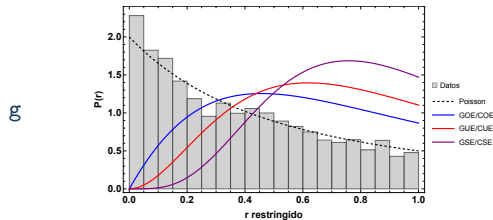
pModif



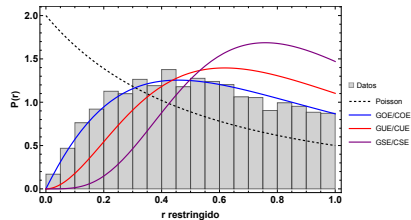
pModif: primer bin excluido (96.74 % en rectángulo; 49.61 % en Sinai).

Razones de espaciamentos: g (Grover)

Rectángulo



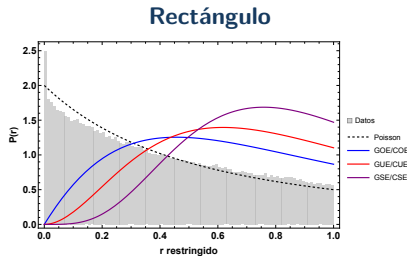
Sinai



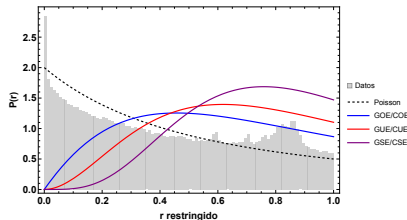
$r \in [0, 1]$. Las razones usan los espaciamentos originales, sin unfolding.

Razones de espaciamentos: gpg y oo

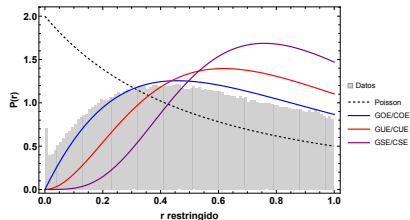
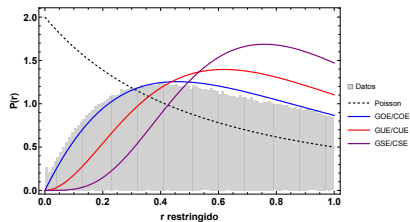
gpg



oo



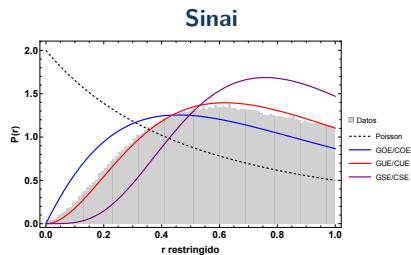
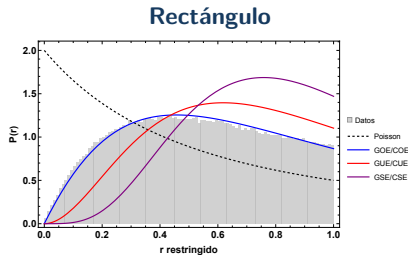
Sinai



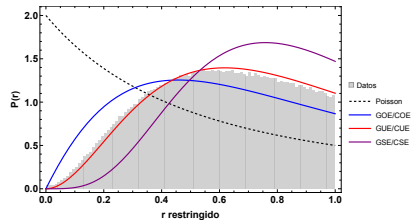
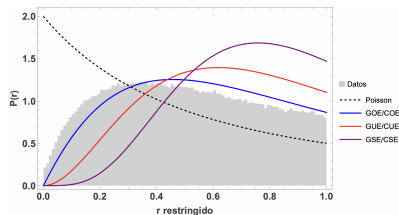
$r \in [0, 1]$. Las razones usan los espaciamentos originales, sin unfolding.

Razones de espaciamientos: uouu y o

uouu



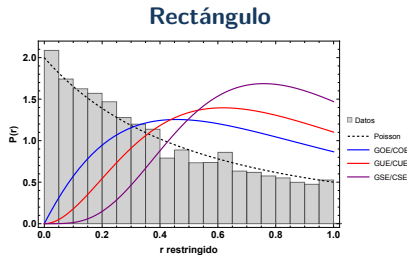
o



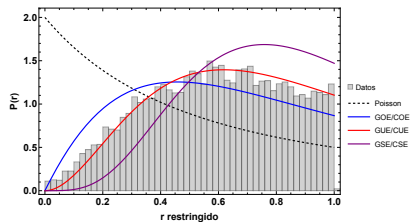
Comparación con las referencias indicadas en las leyendas.

Razones de espaciamientos: b y ubu

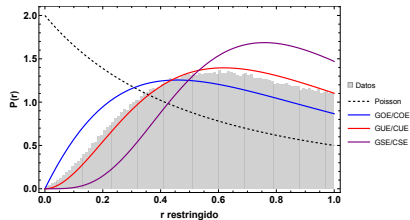
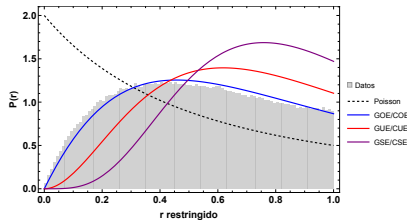
b



Sinai



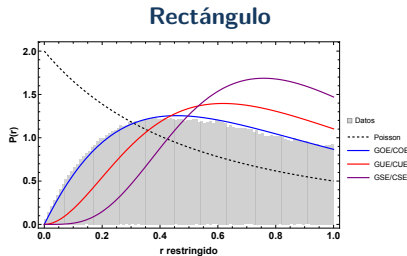
ubu



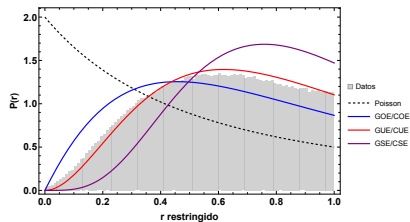
Comparación con las referencias indicadas en las leyendas.

Razones de espaciamientos: u y upu

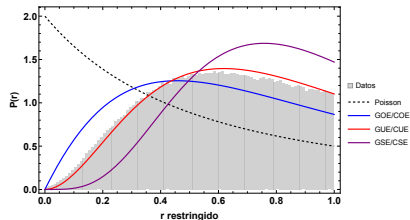
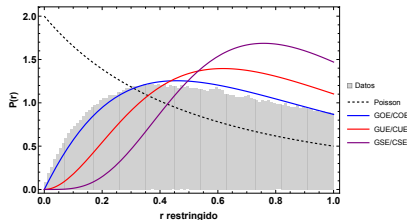
u



Sinai



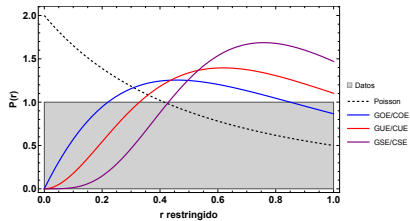
upu



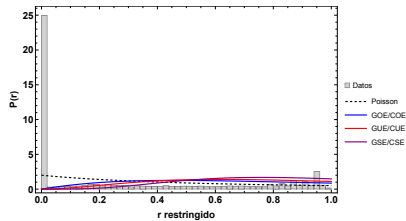
Comparación con las referencias indicadas en las leyendas.

Razones de espaciamentos: p

Rectángulo

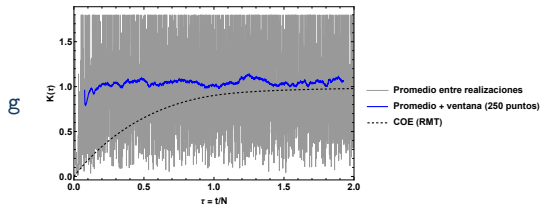


Sinai

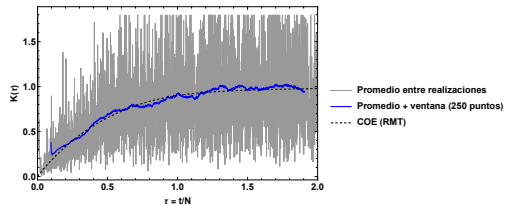


$r \in [0, 1]$. Las razones usan los espaciamentos originales, sin unfolding.

Rectángulo



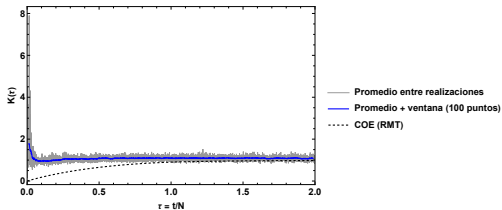
Sinai



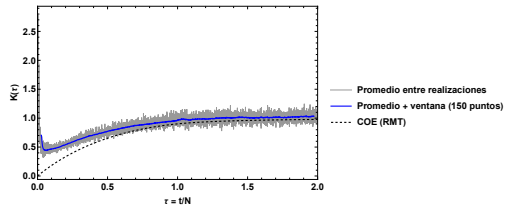
Cada panel conserva sus ejes y sus referencias originales.

Rectángulo

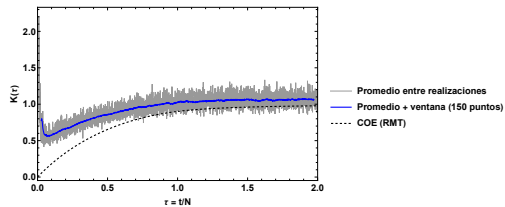
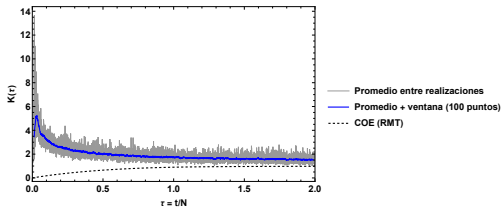
gpg



Sinai



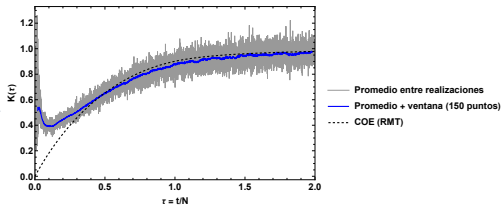
oo



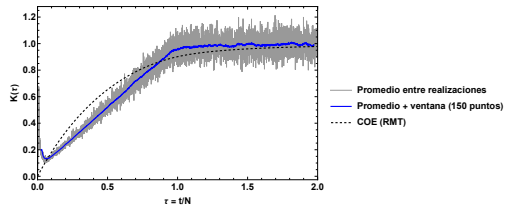
Gris: promedio entre realizaciones. Azul: promedio con ventana temporal. Punteado: COE.

Rectángulo

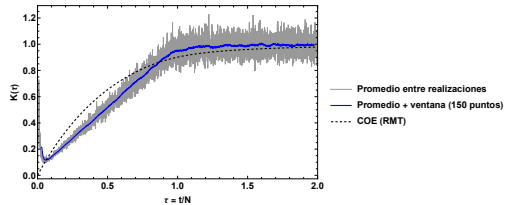
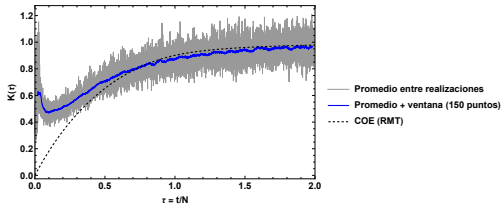
uouu



Sinai



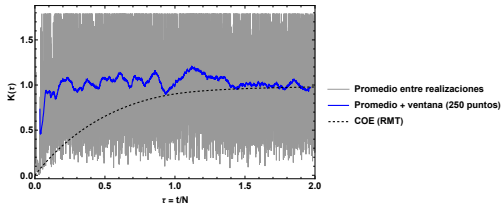
o



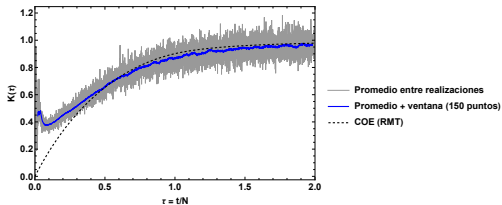
Las escalas verticales pueden cambiar entre paneles.

Rectángulo

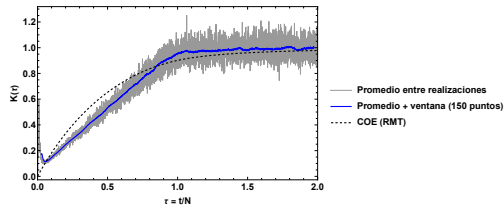
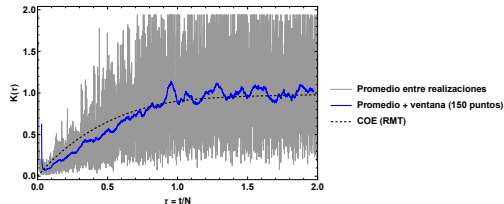
b



ubu

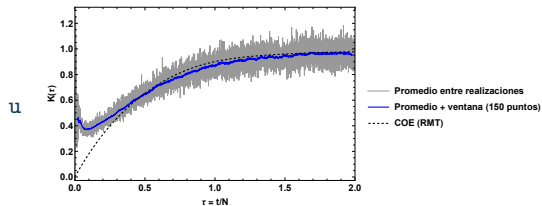


Sinai

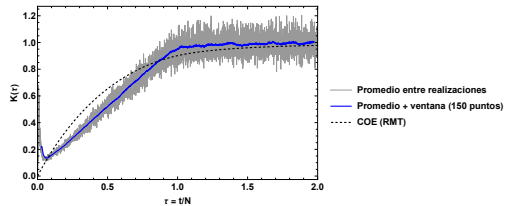
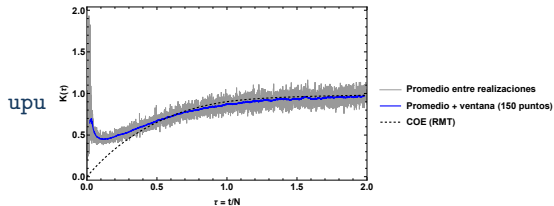
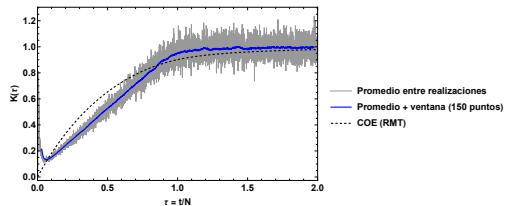


Las escalas verticales pueden cambiar entre paneles.

Rectángulo

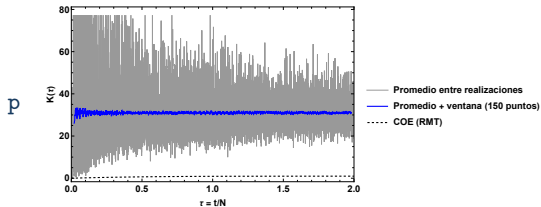


Sinai

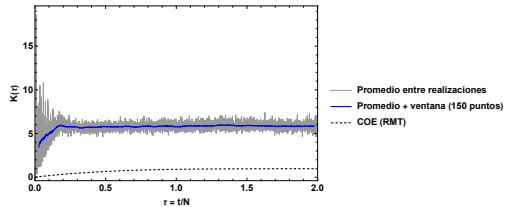


La referencia COE se conserva tal como aparece en las figuras originales.

Rectángulo



Sinai



Las escalas verticales pueden cambiar entre paneles.

Resumen de la estadística espectral según la geometría

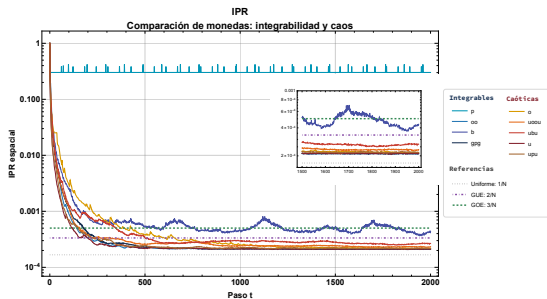
Monedas	Rectángulo	Sinai
g, gpg, oo	Comportamiento próximo a Poisson visto en $P(s)$, $P(r)$ y SFF.	La estadística sugiere que sigue COE.
b	Los resultados sugieren que su espectro sigue una estadística de Poisson.	La estadística sugiere que sigue CUE
uouu, o, ubu, u, upu	La estadística sigue las predicciones de COE	La estadística sigue las predicciones del CUE.
p	Presenta degeneraciones masivas Es difícil hacer la estadística correspondiente para la $P(s)$ y $P(r)$	Habiendo removido artificialmente espaciamientos nulos se ve una aparente repulsión de niveles.

IPR espacial: estado inicial localizado

$$P_t(v) = \sum_{c=1}^4 |\psi_c(v, t)|^2,$$

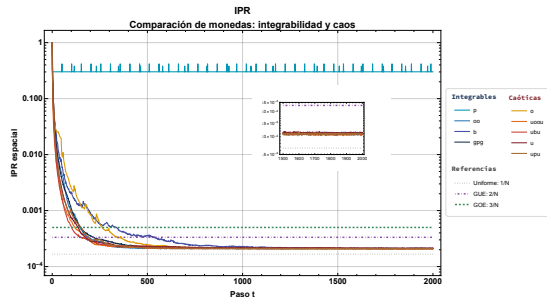
$$\text{IPR}_{\text{esp}}(t) = \sum_{v \in \Omega} P_t(v)^2.$$

Rectángulo



97×60 , 2000 pasos.

Sinai

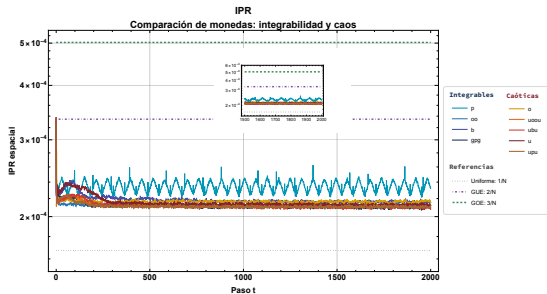


$L = 140$, $R = 100$, 2000 pasos.

IPR alto: mayor concentración espacial. Una distribución uniforme tiene $\text{IPR} = 1/N$.

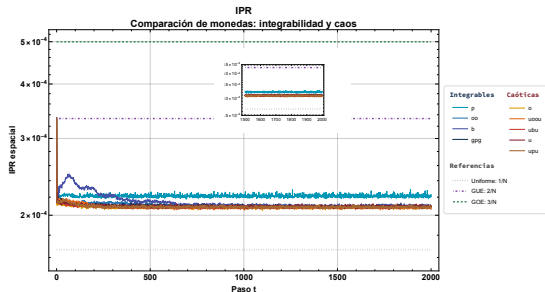
IPR espacial: estado inicial deslocalizado

Rectángulo



97×60 , 2000 pasos.

Sinai



$L = 140$, $R = 100$, 2000 pasos.

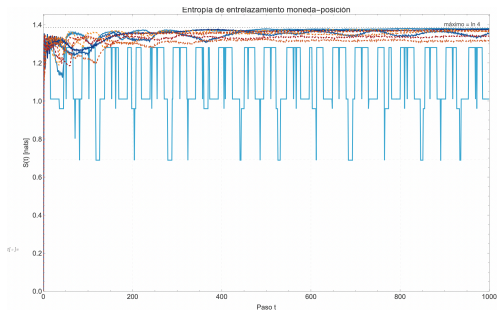
Con este estado inicial, las curvas de las monedas quedan mucho más próximas.

Las líneas de referencia pertenecen a las figuras originales. El IPR suma primero las probabilidades de moneda en cada sitio.

Entrelazamiento: estado inicial localizado

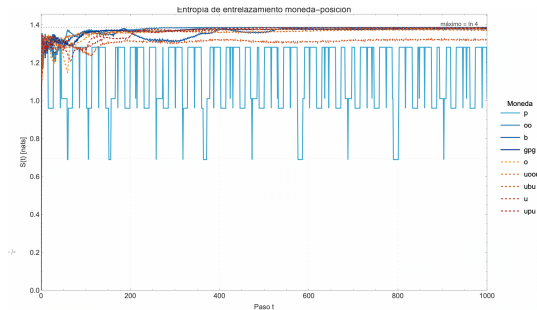
$$\rho_c(t) = \text{Tr}_p |\psi_t\rangle \langle \psi_t|, \quad S_c(t) = -\text{Tr}[\rho_c(t) \ln \rho_c(t)].$$

Rectángulo



80×50 , 1000 pasos.

Sinai

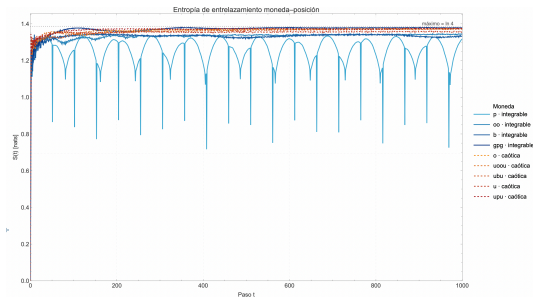


$L = 120$, $R = 90$, 1000 pasos.

La entropía usa logaritmos naturales. El máximo para la moneda de dimensión 4 es $\ln 4 \simeq 1.386$.

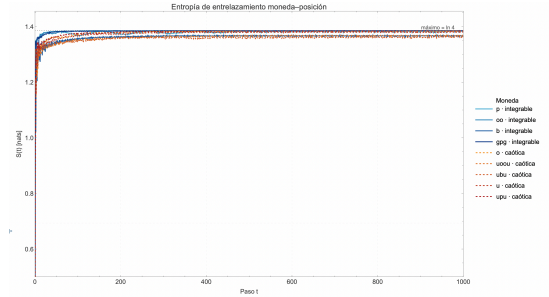
Entrelazamiento: estado inicial deslocalizado

Rectángulo



80×50 , 1000 pasos.

Sinai



$L = 120$, $R = 90$, 1000 pasos.

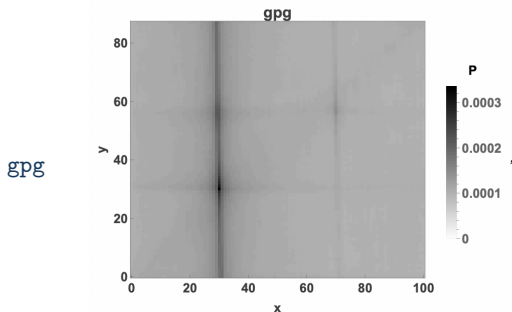
Varias monedas con estadística espectral distinta alcanzan entropías cercanas a $\ln 4$.

El entrelazamiento por sí solo no determina la clasificación espectral.

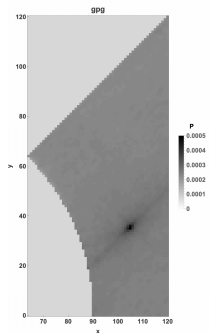
Promedio y límite temporal

$$\bar{P}_T(v) = \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} P_t(v), \quad \pi(v) = \lim_{T \rightarrow \infty} \bar{P}_T(v).$$

Rectángulo



Sinai



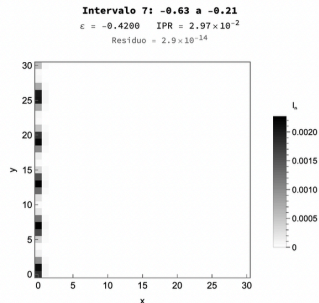
Rectángulo: 100×87 . Sinai: $L = 120$, $R = 90$. Cada mapa tiene su propia escala.

Los mapas muestran promedios finitos. La comprobación de convergencia al límite queda abierta.

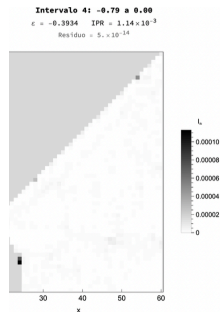
Densidad espacial del IPR de los eigenestados

$$p_n(v) = \sum_c |\langle v, c | \phi_n \rangle|^2, \quad I_n(v) = p_n(v)^2, \quad \text{IPR}_n = \sum_v I_n(v).$$

Rectángulo



Sinai



Ejemplos de concentración cerca de la frontera. Oscuro significa mayor contribución local al IPR. Las escalas y los tamaños son distintos.

Conclusiones

- Las condiciones de frontera impuestas por la geometría no son necesarias para la emergencia de caos cuántico.
- En Sinai, g , gpg y oo son compatibles con COE; b , $uoou$, o , ubu , u y upu , con CUE.
- En el rectángulo, los casos con caos cuántico parecen seguir una estadística COE.
- Las monedas que producen integrabilidad muestran eigenestados más localizados que las monedas caóticas.
- La mayoría de las monedas alcanza entropías cercanas a $\ln 4$; p muestra caídas recurrentes.
- Mediante el IPR espacial no es concluyente si sea posible identificar dinámicas caóticas de no caóticas.